2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)}$ 的定义域是（ ）

A. $[1,+\infty)$
B. $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$
C. $\left[\frac{2}{3},1\right]$
D. $\left(\frac{2}{3},1\right]$

【答案】**D**

【解析】
根式有意义要求 $\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)\geqslant 0$. 同时，对数的真数必须为正. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，有

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)\geqslant 0 \Leftrightarrow 0<3x-2\leqslant 1$$

因此 $\frac{2}{3}<x\leqslant 1$，定义域为 $\left(\frac{2}{3},1\right]$，故选 D.

2. 设复数 $Z=1+\sqrt{2}\mathrm{i}$，则 $Z^2-2Z=$（ ）

A. -3
B. 3
C. $-3\mathrm{i}$
D. $3\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，

$$Z^2=\left(1+\sqrt{2}\mathrm{i}\right)^2=1+2\sqrt{2}\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2=-1+2\sqrt{2}\mathrm{i}$$

又 $2Z=2+2\sqrt{2}\mathrm{i}$，所以

$$Z^2-2Z=\left(-1+2\sqrt{2}\mathrm{i}\right)-\left(2+2\sqrt{2}\mathrm{i}\right)=-3$$

故选 A.

3. 圆 $x^2+y^2-2x+4y+3=0$ 的圆心到直线 $x-y=1$ 的距离为（ ）

A. 2
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1
D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
将圆的方程配方得

$$(x-1)^2+(y+2)^2=2$$

所以圆心为 $C(1,-2)$. 将直线写成 $x-y-1=0$，则圆心到该直线的距离为

$$\frac{|1-(-2)-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

故选 D.

4. 不等式 $x+\frac{2}{x+1}>2$ 的解集是（ ）

A. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$
B. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$
C. $(-1,0)\cup(0,1)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
定义域要求 $x\neq-1$. 移项通分，得

$$x+\frac{2}{x+1}-2=\frac{x(x-1)}{x+1}>0$$

临界点为 -1，0，1. 在区间 $(-\infty,-1)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,+\infty)$ 上分别作符号判断，所得符号依次为负、正、负、正. 因此解集为

$$(-1,0)\cup(1,+\infty)$$

故选 A.

5. $\sin 163^\circ\sin 223^\circ+\sin 253^\circ\sin 313^\circ=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
利用积化和差公式，

$$\sin 163^\circ\sin 223^\circ=\frac{1}{2}(\cos 60^\circ-\cos 386^\circ)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\cos 26^\circ\right)$$

而

$$\sin 253^\circ\sin 313^\circ=\frac{1}{2}(\cos 60^\circ-\cos 566^\circ)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\cos 26^\circ\right)$$

两式相加得 $\frac{1}{2}$，故选 B.

6. 若向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，$|\mathbf{b}|=4$，$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-3\mathbf{b})=-72$，则向量 $\mathbf{a}$ 的模为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 12

【答案】C

【解析】

由向量夹角公式，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=2|\mathbf{a}|$$

展开已知等式，得

$$|\mathbf{a}|^2-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-6|\mathbf{b}|^2=-72$$

代入 $|\mathbf{b}|=4$ 和上式，令 $t=|\mathbf{a}|\geqslant 0$，则

$t^2-2t-96=-72$，$t^2-2t-24=0$，$(t-6)(t+4)=0$

由于 $t\geqslant 0$，所以 $t=6$，故选 C.

7. 一元二次方程 $ax^2+2x+1=0$（$a\neq 0$）有一个正根和一个负根的充分不必要条件是（ ）

A. $a<0$　　B. $a>0$　　C. $a<-1$　　D. $a>1$

【答案】C

【解析】

设方程的两个根为 x_1，x_2. 若两根一正一负，则由韦达定理

$$x_1x_2=\frac{1}{a}<0$$

从而必须有 $a<0$. 反之，当 $a<0$ 时，判别式

$$\Delta=2^2-4a=4(1-a)>0$$

方程有两个不等实根，且根的乘积 $\frac{1}{a}<0$，因此两根必然一正一负. 可见，方程有一个正根和一个负根的充要条件是 $a<0$.

题目要求的是这个性质的充分不必要条件. 当 $a<-1$ 时必有 $a<0$，所以方程必有一个正根和一个负根；但例如 $a=-\frac{1}{2}$ 时方程同样有一个正根和一个负根，而 $a<-1$ 不成立，故 $a<-1$ 不是必要条件. 因此所求条件为 $a<-1$，故选 C.

8. 设 P 是 60° 的二面角 $\alpha-l-\beta$ 内一点，$PA\perp$ 平面 α，$PB\perp$ 平面 β，A，B 为垂足，$PA=4$，$PB=2$，则 AB 的长为（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{5}$
C. $2\sqrt{7}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】

作过 P 且垂直于棱 l 的截面. 截面内，两个半平面变为夹角为 60° 的两条射线，且 PA，PB 分别垂直于这两条射线. 由于 P 在二面角内部，$\angle APB=180^\circ-60^\circ=120^\circ$. 在三角形 APB 中由余弦定理，

$$AB^2=PA^2+PB^2-2PA\cdot PB\cos 120^\circ=16+4+8=28$$

因此 $AB=2\sqrt{7}$，故选 C.

9. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，首项 $a_1>0$，$a_{2003}+a_{2004}>0$，$a_{2003}\cdot a_{2004}<0$，则使前 n 项和 $S_n>0$ 成立的最大自然数 n 是（ ）

A. 4005　　B. 4006　　C. 4007　　D. 4008

【答案】**B**

【解析】

设公差为 d. 由 $a_1>0$ 及 $a_{2003}a_{2004}<0$，可知 $d<0$，并且

$$a_{2003}>0>a_{2004}$$

令

$$r=-\frac{2a_1}{d}>0$$

由 $a_{2003}>0$，$a_{2004}<0$ 以及 $a_{2003}+a_{2004}>0$，分别得到

$r>4004$，$r<4006$，$r>4005$，

所以 $4005<r<4006$. 又

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{nd}{2}((n-1)-r)$$

因为 $n>0$ 且 $d<0$，故 $S_n>0$ 等价于 $n-1<r$. 由 $4005<r<4006$，满足条件的最大自然数为 $n=4006$，故选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在双曲线的右支上，且 $|PF_1|=4|PF_2|$，则此双曲线的离心率 e 的最大值为（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$

C. 2　　D. $\frac{7}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设 $|PF_2|=r$，则 $|PF_1|=4r$. 由三角形两边之和不小于第三边，

$$2c=|F_1F_2|\le|PF_1|+|PF_2|=5r$$

其中 c 为焦半距. 又由双曲线定义，

$$|PF_1|-|PF_2|=2a$$

所以 $3r=2a$，即 $r=\frac{2a}{3}$. 代入上式，得

$2c\leqslant 5\cdot\frac{2a}{3}$，$e=\frac{c}{a}\le\frac{5}{3}$

当 P 取双曲线右顶点 $(a,0)$，且 $c=\frac{5a}{3}$ 时，$|PF_2|=c-a=\frac{2a}{3}$，从而 $|PF_1|=4|PF_2|$，等号可以取得. 因此最大值为 $\frac{5}{3}$，故选 B.

11. 某校高三年级举行一次演讲赛共有 10 位同学参赛，其中一班有 3 位，二班有 2 位，其它班有 5 位. 若采用抽签的方式确定他们的演讲顺序，则一班有 3 位同学恰好被排在一起（指演讲序号相连）. 而二班的 2 位同学没有被排在一起的概率为（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{20}$

C. $\frac{1}{40}$　　D. $\frac{1}{120}$

【答案】**B**

【解析】

先把一班的三位同学看作一个整体，内部仍有 3! 种排列. 因此一班三位同学排在一起的概率为

$$\frac{8!\cdot 3!}{10!}=\frac{1}{15}$$

在一班三人已经作为一个整体的条件下，共有 8 个对象，其中二班两位同学成为相邻整体的概率为

$$\frac{7!\cdot 2!}{8!}=\frac{1}{4}$$

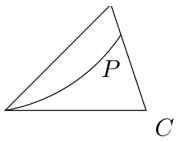
所以二班两位不相邻的条件概率为 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，所求概率为

$$\frac{1}{15}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{20}$$

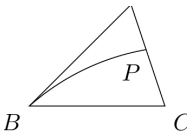
故选 B.

12. 若三棱锥 $A-BCD$ 的侧面 ABC 内一动点 P 到底面 BCD 的距离与到棱 AB 的距离相等，则动点 P 的轨迹与 $\triangle ABC$ 组成图形可能是（ ）

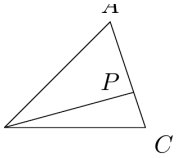
A.



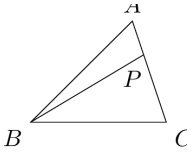
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

设平面 ABC 与平面 BCD 所成的二面角为 ω. 对位于平面 ABC 内的点 P，其到平面 BCD 的距离等于其到交线 BC 的平面距离乘以 $\sin\omega$. 因此题设条件可写为

$$d(P,AB)=d(P,BC)\sin\omega$$

其中 $0<\sin\omega\leqslant 1$.

设 $\angle ABC=\beta$，射线 BP 与 BC 的夹角为 φ. 则

$d(P,BC)=BP\sin\varphi$，$d(P,AB)=BP\sin(\beta-\varphi)$

题设等式确定了从 B 出发的一条直线射线，因为

$$\frac{\sin(\beta-\varphi)}{\sin\varphi}=\sin\omega$$

左端随 φ 在 $(0,\beta)$ 内严格减小，且在角平分线处等于 1. 由于右端不大于 1，轨迹必在角平分线靠近 BA 的一侧，即更靠近边 AB 的直线. 四个图形中符合这一位置关系的是第四个图形，故选 D.

填空题

13. 若在 $(1+ax)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 -80，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

由二项式定理，x^3 项来自取三次 ax 和两次 1，其系数为

$$\mathrm{C}_5^3 a^3 = 10a^3$$

由题意 $10a^3 = -80$，所以 $a^3 = -8$，从而 $a = -2$.

14. 曲线 $y = 2 - \frac{1}{2}x^2$ 与 $y = \frac{1}{4}x^3 - 2$ 在交点处切线的夹角是 underline{hspace{2.5em}}（用弧度数作答）.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】

联立两曲线方程，得

$$2 - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{4} - 2 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - 16 = 0$$

因 $x = 2$ 是该方程的根，且

$$x^3 + 2x^2 - 16 = (x-2)(x^2 + 4x + 8)$$

而 $x^2 + 4x + 8$ 的判别式为负，所以两曲线的实交点横坐标为 2，纵坐标为 0.

两曲线在该点处的切线斜率分别为

$$m_1 = \left(-\frac{x^2}{2}\right)'\Big|_{x=2} = -2,\ m_2 = \left(\frac{x^3}{4}\right)'\Big|_{x=2} = 3$$

设两切线的锐角夹角为 θ，则

$$\tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \left|\frac{5}{-5}\right| = 1$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

15. 如图 P_1 是一块半径为 1 的半圆形纸板，在 P_1 的左下端剪去一个半径为 $\frac{1}{2}$ 的半圆后得到图形 P_2. 然后依次剪去一个更小半圆（其直径为前一个被剪掉半圆的半径）得图形 P_3，P_4，…，P_n，…，记纸板 P_n 的面积为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

第一个被剪去的半圆半径为 $r_1=\frac{1}{2}$. 由于后一个被剪去半圆的直径等于前一个被剪去半圆的半径，所以 $r_{j+1}=\frac{r_j}{2}$，$r_j=\frac{1}{2^j}$

半圆 P_1 的面积为 $\frac{\pi}{2}$，从 P_1 到 P_n 共剪去了半径为 r_1 至 r_{n-1} 的半圆，因此

$$S_n=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{4^j}$$

由等比数列求和公式，

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{4^j}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\pi}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{\pi}{3}$$

16. 对任意实数 k，直线 $y=kx+b$ 与椭圆

$\begin{cases}x=\sqrt{3}+2\cos\theta,\\ y=1+4\sin\theta\end{cases}$

（$0\leq\theta\leqslant 2\pi$）恰有一个公共点，则 b 取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$

【解析】

令 $X=x-\sqrt{3}$，$Y=y-1$，则椭圆方程为

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{16}=1$$

直线方程变为 $Y=kX+d$，其中 $d=k\sqrt{3}+b-1$. 代入椭圆方程并乘以 16，得

$$4X^2+(kX+d)^2=16$$

这关于 X 是二次方程. 直线与椭圆恰有一个公共点的充要条件是该二次方程的判别式为零，即

$$(2kd)^2-4\left(k^2+4\right)\left(d^2-16\right)=0$$

从而

$d^2=4\left(k^2+4\right)$，$d=\pm2\sqrt{k^2+4}$，

因此

$$b=1-\sqrt{3}k+2\sqrt{k^2+4}$$

或

$$b=1-\sqrt{3}k-2\sqrt{k^2+4}$$

对第一式求导，极小值在 $k=2\sqrt{3}$ 处取得，且极小值为 3，故其值域为 $[3,+\infty)$. 对第二式求导，极大值在 $k=-2\sqrt{3}$ 处取得，且极大值为 -1，故其值域为 $(-\infty,-1]$.

综上，b 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$.

解答题

17. 求函数 $y=\sin^4 x+2\sqrt{3}\sin x\cos x-\cos^4 x$ 的最小正周期和最小值；并写出该函数在 $[0,\pi]$ 上的单调递增区间.

【解析】

由

$$\sin^4 x-\cos^4 x=(\sin^2 x-\cos^2 x)(\sin^2 x+\cos^2 x)=-\cos 2x$$

以及 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，原函数化为

$$y=\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

因为 $2x$ 的变化使正弦函数的最小正周期为 π，所以函数的最小正周期为 π，最小值为 -2.

求导得

$$y'=2\sqrt{3}\cos 2x+2\sin 2x=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

在 $[0,\pi]$ 上，$y'>0$ 的范围为

$$x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{5\pi}{6},\pi\right]$$

因此函数在 $[0,\pi]$ 上的单调递增区间为

$$\left[0,\frac{\pi}{3}\right] \quad 和 \quad \left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$$

18. 设一汽车在前进途中要经过 4 个路口，汽车在每个路口遇到绿灯的概率为 $\frac{3}{4}$，遇到红灯（禁止通行）的概率为 $\frac{1}{4}$. 假定汽车只在遇到红灯或到达目的地才停止前进，ξ 表示停车时已经通过的路口数，求：

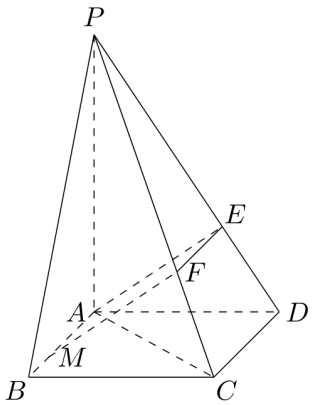
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AE\perp PD$，$EF\parallel CD$，$AM=EF$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB，AD，AP 分别为三个坐标轴，设正方形边长为 a，且 $PA=h$. 于是

$A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$D(0,a,0)$，$C(a,a,0)$，$P(0,0,h)$

设 $E=P+t\overrightarrow{PD}$，则

$E(0,ta,h(1-t))$，$\overrightarrow{PD}=(0,a,-h)$

由 $AE\perp PD$，有

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{PD}=ta^2-h^2(1-t)=0$$

从而

$$t=\frac{h^2}{a^2+h^2}$$

由于 $EF\parallel CD$，且 F 在 PC 上，故

$F(ta,ta,h(1-t))$，$EF=ta$

由图中 $M\in AB$ 及 $AM=EF$，得 $M(ta,0,0)$. 于是

$$\overrightarrow{MF}=(0,ta,h(1-t))=\overrightarrow{AE}$$

显然 $\overrightarrow{MF}\cdot\overrightarrow{AB}=0$. 又

$$\overrightarrow{MF}\cdot\overrightarrow{PC}=ta^2-h^2(1-t)=0$$

所以 $MF\perp AB$，且 $MF\perp PC$. 由于 $M\in AB$，$F\in PC$，故 MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线.

当 $h=3a$ 时，$t=\frac{9}{10}$，从而平面 EAM 内的两个方向向量可取

$\overrightarrow{AM}=\left(\frac{9a}{10},0,0\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(0,\frac{9a}{10},\frac{3a}{10}\right)$

该平面的一个法向量可取 $\mathbf{n}=(0,-1,3)$，而 $\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$. 设直线 AC 与平面 EAM 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AC}\cdot\mathbf{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AC}\right||\mathbf{n}|}=\frac{a}{a\sqrt{2}\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$$

20. 设函数 $f(x)=x(x-1)(x-a)$（$a>1$）.

1. (1)

【解析】

1. （1）

21. 设 $p>0$ 是一常数，过点 $Q(2p,0)$ 的直线与抛物线 $y^2=2px$ 交于相异两点 A，B，以线段 AB 为直径作圆 H（H 为圆心）. 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上；并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.

【解析】

抛物线上的点可参数表示为

$$T(u)=\left(\frac{u^2}{2p},u\right)$$

设 $A=T(u)$，$B=T(v)$，其中 $u\neq v$. 抛物线上参数为 u，v 的两点所连弦的方程为

$$(u+v)y=2px+uv$$

因为弦 AB 过 $Q(2p,0)$，代入上式得

$$uv=-4p^2$$

抛物线顶点为 $O(0,0)$，于是

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{u^2v^2}{4p^2}+uv=\frac{(uv)^2}{4p^2}+uv=4p^2-4p^2=0$$

所以 $OA\perp OB$. 根据直径所对的圆周角为直角的逆定理，顶点 O 在以 AB 为直径的圆 H 上.

再求 AB 的长度. 令 $s=u+v$，则

$$(u-v)^2=(u+v)^2-4uv=s^2+16p^2$$

因此

$$AB^2=\left(\frac{u^2-v^2}{2p}\right)^2+(u-v)^2=(u-v)^2\left(\frac{(u+v)^2}{4p^2}+1\right)=\frac{(s^2+16p^2)(s^2+4p^2)}{4p^2}\geqslant 16p^2$$

等号当且仅当 $s=0$，即 $u+v=0$. 结合 $uv=-4p^2$，得 $u=2p$，$v=-2p$，此时两交点为 $(2p,2p)$，$(2p,-2p)$，所以直线 AB 的方程为 $x=2p$.

圆 H 的半径为 $\frac{AB}{2}$，故其最小面积为 $\pi(2p)^2=4\pi p^2$，且在直线 $x=2p$ 时取得.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$（$n=1$，$2$，$3$，…）.

1. (1)

【解析】

1. (1)